Conduite et corrigés

Repères pour le professeur

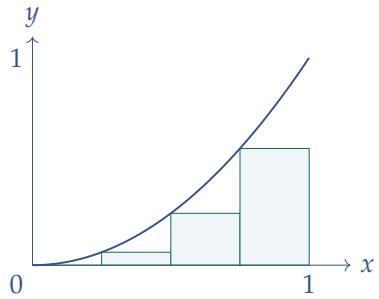
Commencer par une aire positive, puis montrer un exemple dont les aires positive et négative se compensent. Pour une valeur moyenne, exiger une unité et une interprétation. Les suites d'intégrales arrivent en S66 ; réserver une vraie phase de recherche au choix de la comparaison. La preuve du théorème fondamental se limite au cas positif croissant indiqué au programme. Les calculs trigonométriques seront repris après mai.

Corrigé de l'activité

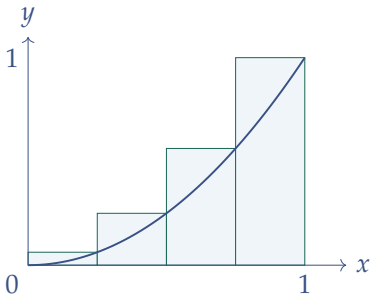
1. Les quatre intervalles ont largeur $\frac{1}{4}$. La somme à gauche vaut

$$L_4 = \frac{1}{4}(0^2 + (\frac{1}{4})^2 + (\frac{1}{2})^2 + (\frac{3}{4})^2) = \frac{7}{32}.$$

À droite, $U_4 = \frac{1}{4}((\frac{1}{4})^2 + (\frac{1}{2})^2 + (\frac{3}{4})^2 + 1) = \frac{15}{32}$. Les rectangles ont pour hauteurs les valeurs aux extrémités correspondantes.



Rectangles à gauche : $L_4 = \frac{7}{32}$.



Rectangles à droite : $U_4 = \frac{15}{32}$.

2. Pour $x \in [\frac{k}{4}, \frac{k+1}{4}]$, $(\frac{k}{4})^2 \le x^2 \le (\frac{k+1}{4})^2$ car la fonction carré est croissante sur $[0,1]$. L'intégration sur les quatre intervalles puis l'addition donnent $\frac{7}{32} \le I \le \frac{15}{32}$.

3.
```python
def rectangles_carre(n):
    h = 1/n
    bas = h*sum((k*h)**2 for k in range(n))
    haut = h*sum((k*h)**2 for k in range(1, n+1))
    return bas, haut
```

Les termes intérieurs se compensent : $U_n - L_n = (\frac{1}{n})(1^2 - 0^2) = \frac{1}{n}$.

4. $\frac{1}{n} \le 0{,}01 \iff n \ge 100$. Cent subdivisions suffisent ; c'est le premier entier qui donne cette largeur avec ces deux sommes.

5. Une primitive de x^2 est $\frac{x^3}{3}$. Donc $I = [\frac{x^3}{3}]_0^1 = \frac{1}{3}$, bien compris entre $\frac{7}{32}$ et $\frac{15}{32}$.

E1. Une primitive est $F(x) = x^3 - x^2 + x$. L'intégrale vaut $F(2) - F(0) = 8 - 4 + 2 = 6$.

E2. Sur $[0,1]$, $x - x^2 = x(1-x) \ge 0$, donc la droite est au-dessus de la parabole. L'aire est $\int_0^1 (x - x^2)\,\mathrm{d}x = [\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}]_0^1 = \frac{1}{6}$ unité d'aire.

E3. La longueur de l'intervalle est 2. La valeur moyenne vaut $(\frac{1}{2})\int_0^2 e^x\,\mathrm{d}x = (\frac{1}{2})[e^x]_0^2 = \frac{e^2-1}{2}$.

E4. Choisissons $u = \ln x$, $u' = \frac{1}{x}$, $v' = 1$ et $v = x$ sur $[1, e]$. L'IPP donne $\int_1^e \ln x \, dx = [x \ln x]_1^e - \int_1^e 1 \, dx = e - (e-1) = 1$.

E5. Sur $[0,1]$, $1 + x \geq 1$ et $x^n \geq 0$, donc $0 \leq \frac{x^n}{1+x} \leq x^n$. L'intégration donne $0 \leq I_n \leq [\frac{x^{n+1}}{n+1}]_0^1 = \frac{1}{n+1}$. Les gendarmes donnent $I_n \to 0$.

Corrigé du DM8

1. $I_0 = \int_0^1 e^x \, dx = e - 1$. Pour I_1, une IPP avec $u = x$, $v' = e^x$ donne $I_1 = [xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x \, dx = e - (e-1) = 1$.

2. Pour $n \geq 0$, choisissons $u = x^{n+1}$, $u' = (n+1)x^n$, $v' = e^x$ et $v = e^x$. Les fonctions sont dérivables à dérivées continues sur $[0,1]$. Alors

$$I_{n+1} = [x^{n+1}e^x]_0^1 - (n+1)\int_0^1 x^n e^x \, dx = e - (n+1)I_n.$$

3. Sur $[0,1]$, $0 \leq x^{n+1} \leq x^n$. En multipliant par $e^x > 0$ puis en intégrant, $0 \leq I_{n+1} \leq I_n$: la suite est positive et décroissante au sens large. Elle est même strictement positive et strictement décroissante, car les intégrandes de I_n et de $I_n - I_{n+1}$ sont strictement positives sur $]0,1[$.

4. Comme $1 \leq e^x \leq e$ et $x^n \geq 0$ sur $[0,1]$, on peut intégrer $x^n \leq x^n e^x \leq e x^n$. D'où

$$\frac{1}{n+1} \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}.$$

   Les deux bornes tendent vers 0 ; le théorème des gendarmes donne $I_n \to 0$.

5. Si $\widetilde{I}_n = I_n + \varepsilon_n$ et que la relation est ensuite appliquée sans nouvelle erreur, alors

$$\widetilde{I}_{n+1} - I_{n+1} = -(n+1)(\widetilde{I}_n - I_n) = -(n+1)\varepsilon_n.$$

   La valeur absolue de l'erreur est multipliée par $n+1$. En calcul machine, de nouvelles erreurs s'ajoutent à chaque étape. La décroissance des intégrales exactes ne garantit donc pas la stabilité de cette méthode de calcul.

Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

Exercice 28. Sur $[0;1]$, choisissons $u(x) = x$ et $v(x) = e^x$. Ces fonctions sont de classe $\mathcal{C}^1$, $u'(x) = 1$ et $v'(x) = e^x$. L'intégration par parties donne

$$\int_0^1 xe^x \, dx = [xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x \, dx = e - (e-1) = 1.$$

Exercice 29. Sur $[1;e]$, choisissons $u(x) = \ln x$ et $v(x) = \frac{x^2}{2}$. Alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v'(x) = x$; ces fonctions sont de classe $\mathcal{C}^1$. D'où

$$\begin{aligned}\int_1^e x \ln x \, dx &= \left[\frac{x^2}{2}\ln x\right]_1^e - \frac{1}{2}\int_1^e x \, dx \\ &= \frac{e^2}{2} - \frac{e^2-1}{4} = \frac{e^2+1}{4}.\end{aligned}$$